

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chủ đề: Cross-Compilation, Build Systems, Buildroot & Yocto Project

Câu 1. Trong bối cảnh phát triển Linux nhúng, một "cross-compiling toolchain" có đặc điểm gì?

- A. Một bộ công cụ tự động chuyển đổi mã C sang mã Python cho thiết bị nhúng.
- B. Chạy trên máy trạm của bạn nhưng tạo ra mã thực thi cho kiến trúc của thiết bị mục tiêu.
- C. Chạy trực tiếp trên thiết bị mục tiêu để tạo ra mã cho chính thiết bị đó.
- D. Một công cụ chỉ dùng để biên dịch các ứng dụng chạy trên Windows cho Linux.

Câu 2. Trong hệ thống Autotools, tệp nào thường được lập trình viên viết để mô tả cách phần mềm được xây dựng?

- A. Makefile.am
- B. Makefile
- C. config.h
- D. configure

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây là bắt buộc khi sử dụng hệ thống xây dựng Meson?

- A. Phải viết tất cả các tệp cấu hình bằng ngôn ngữ C++.
- B. Chỉ hoạt động được trên các máy trạm chạy hệ điều hành Windows.
- C. Sử dụng 'make' làm backend mặc định duy nhất.
- D. Yêu cầu xây dựng ngoài thư mục nguồn (out-of-tree build).

Câu 4. Sự khác biệt chính giữa 'Target space' và 'Staging space' trong quá trình cross-compiling là gì?

- A. Staging dành cho việc gỡ lỗi ứng dụng trực tiếp trên phần cứng nhúng.
- B. Target chứa mã nguồn, còn Staging chứa mã máy nhị phân sau khi biên dịch.
- C. Staging chứa các tệp cần để xây dựng mã nguồn (headers, static libs), còn Target chỉ chứa những gì cần để chạy ứng dụng.
- D. Target space là bản sao của hệ điều hành trên máy trạm (x86).

Câu 5. Hệ thống xây dựng Buildroot phù hợp nhất cho kịch bản nào?

- A. Phát triển các ứng dụng đồ họa chạy trực tiếp trên Windows mã nguồn mở.
- B. Sử dụng khi bạn cần chia sẻ các layer xây dựng giữa hàng trăm sản phẩm khác nhau.
- C. Các hệ thống nhúng quy mô nhỏ đến trung bình với bộ tính năng cố định.
- D. Các dự án cần quản lý và cập nhật gói phần mềm phức tạp tại runtime như một bản phân phối desktop.

Câu 6. Trong Yocto Project, thuật ngữ 'Recipe' dùng để chỉ điều gì?

- A. Một công cụ dòng lệnh được dùng để bắt đầu quá trình biên dịch toàn bộ hệ thống.
- B. Hình ảnh kernel cuối cùng sau khi đã được nén.
- C. Các tệp metadata mô tả cách lấy mã nguồn, áp dụng bản vá và xây dựng một thành phần phần mềm cụ thể.
- D. Một kho lưu trữ Git chứa nhiều layer khác nhau.

Câu 7. Công cụ 'bitbake' trong Yocto Project có vai trò gì?

- A. Tự động tạo ra các bản vẽ mạch in (PCB) cho phần cứng mục tiêu.
- B. Lập lịch và điều phối các tác vụ xây dựng dựa trên các recipe.
- C. Kiểm tra lỗi bảo mật trong mã nguồn ứng dụng web.
- D. Một trình soạn thảo văn bản chuyên dụng để viết mã C cho thiết bị nhúng.

Câu 8. Lợi ích của việc sử dụng 'Recipe-specific sysroots' trong các phiên bản Yocto hiện đại là gì?

- A. Đảm bảo tính cách ly bằng cách chỉ cho phép một recipe truy cập các phụ thuộc đã được khai báo rõ ràng.
- B. Tự động cập nhật mã nguồn lên phiên bản mới nhất từ Internet mà không cần hỏi.
- C. Giúp giảm dung lượng ổ đĩa của máy trạm biên dịch một cách đáng kể.
- D. Cho phép chạy mã nguồn của ARM trực tiếp trên CPU x86 mà không cần giả lập.

Câu 9. Công cụ nào được dùng trong Meson để thực hiện việc biên dịch thực tế (thay thế cho make)?

- A. Autoconf
- B. Bitbake
- C. Ninja
- D. CMake

Câu 10. Để cross-compile một ứng dụng sử dụng CMake, bạn thường cần cung cấp tệp gì cho lệnh cmake?

- A.** Mã nguồn của hệ thống Autotools.
- B.** Tệp kernel bzImage của thiết bị mục tiêu.
- C.** Một tệp cấu hình JSON mô tả giao diện người dùng.
- D.** Toolchain file (thông qua tùy chọn `-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE`).